

DXF横断図 赤黄チェッカー

oudan_red_yellow_checker

2026/09/17

DXF横断図の土工数量を、確認用Excelへ安全に引き継ぐ

DXF横断図 赤黄チェッカー

土工表と中心測点を見つけ、 数量を帳票へ転記する支援ツール

推測で埋めない。判定できるデータだけを出し、
最終確認はCAD図面評価者が行います。



抽出・対応付け

確認用 Excel

測点	切土	盛土	路床	法面	作業土工
NO.123					
NO.124					
NO.125					

編集可能なPPTX

自動化するのは転記支援。図面の最終評価は人が担う

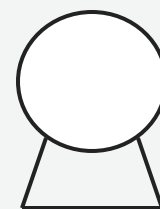
ツールが担うこと



自動処理

- ✓ 土工表を検出する
- ✓ 中心測点と対応付ける
- ✓ Excelへ転記・整形する

評価者が担うこと



最終判断

- ☐ 抽出された内容を確認
- ☐ 図面との整合を評価
- ☐ 採否・修正を最終判断

探す・結び付ける・転記するを自動化

1

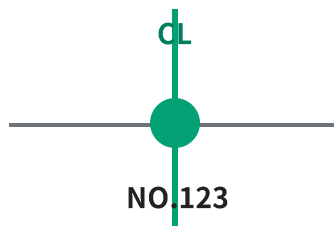
土工表を探す

種別 数量	

TEXTの見出し
LINEの罫線

2

中心測点と結ぶ



CLまたは一意な
位置関係

3

Excelへ転記

測点			

帳票の行・式・
印刷範囲も調整

評価者は「確認」に集中

日常操作は配置・実行・確認の3ステップ



判定を順番に通ったデータだけがExcelになる



入力

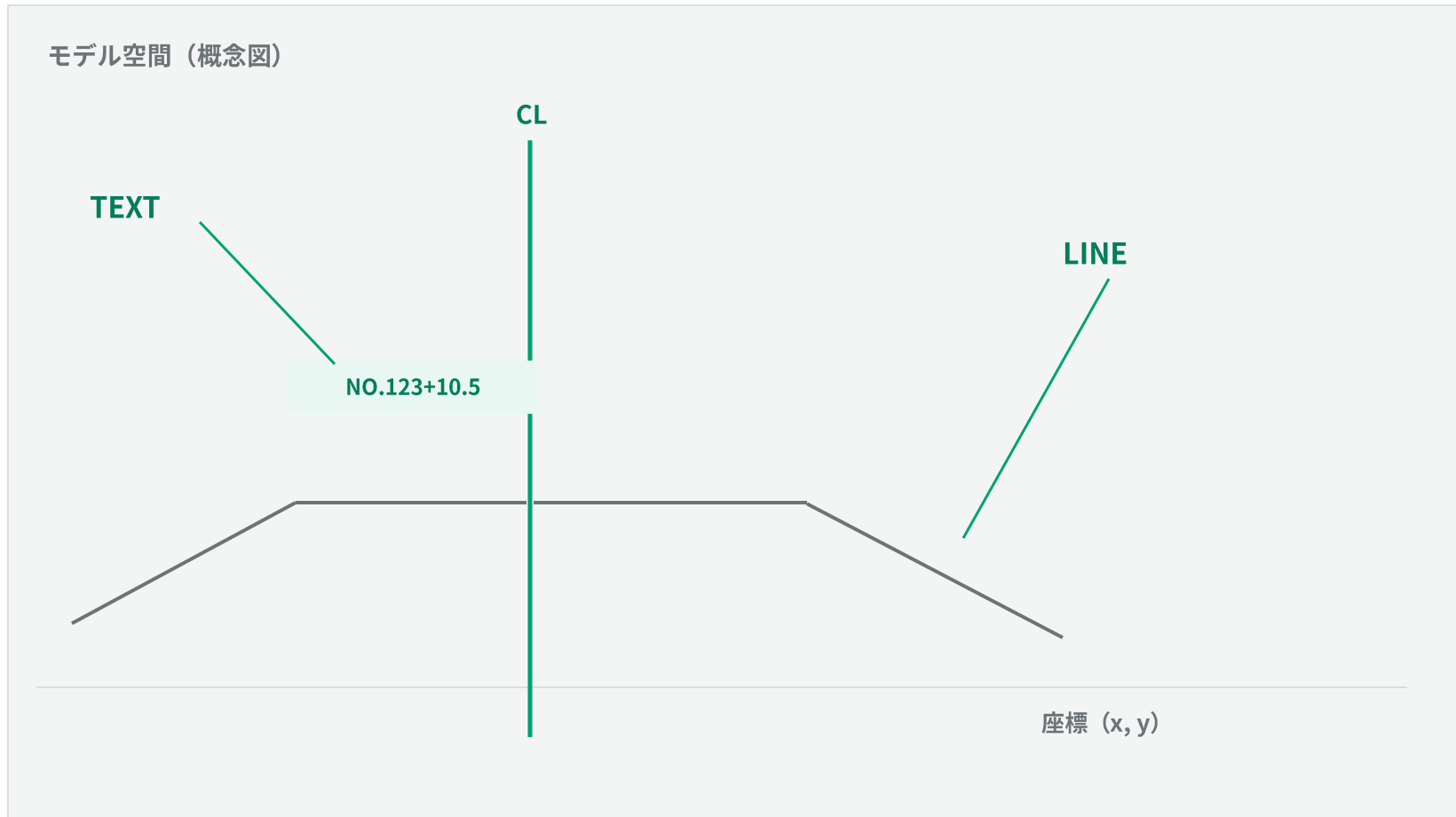
構造の確認

対応付け

出力

7つの判定ゲート

画面の見た目ではなく、DXF内部の文字と線を読む



読み取る属性

TEXT 文字列・文字高

LINE 始点・終点

レイヤー D-BMK / D-MTR-*

座標 近さ・並び・範囲

OCRではない

一様な倍率差は、基準寸法へ戻して判定する

0.5×

種別 数量	



1×

種別 数量	



2×

種別 数量	



基準寸法へ正規化

同じしきい値で表・距離を判定

見出しの並びと罫線のまとまりで土工表を特定

土工数量表

① 見出しの並び

測点	切土(m ³)	盛土(m ³)
NO.123	10.5	8.2
NO.124	12.3	0.0
NO.125	5.1	3.4
NO.126	0.0	6.1

② 主表罫線のまとまり

作業土工 小表

③ 直下に接続している場合だけ領域へ追加

判定のポイント

- ✓ 見出し語の順番
- ✓ 罫線の連結まとまり
- ✓ 幅・高さ・LINE本数
- ✓ 数量の配置

一つでも構造が合わなければ、別の表として推測しません。

構造で識別

3種類の表を、ファイル名ではなく構造から読み分ける

基本型

種別	単位	数量
切土	m ³	10.5
盛土	m ³	8.2
埋戻	m ³	1.1

左右2組の
種別・単位・数量

階層型

種別	区分	数量
土工	切土	10.5
土工	盛土	8.2
法面	左 / 右	4.2

階層見出しを
種別と区分で結合

種別・区分・数量型

種別	区分	数量
土工	切土	10.5
法面	切土	3.4
法面	盛土	2.6

記号列は使わず
罫線行と文字で識別

形式別パーサー → 共通の測点对応・Excel出力へ

全路線を整理してから、本線だけを出力する

本線

測点	切土	盛土
NO.123	10.5	8.2
NO.124	12.3	0.0
...	...	...

Bランプ

測点	切土	盛土
NO.1	1.2	0.0
NO.2	2.3	1.1
...	...	...

Cランプ

測点	切土	盛土
NO.1	0.8	1.1
NO.2	1.0	0.4
...	...	...

① すべての表・測点を解析

② 路線名を各表へ付与



③ 本線のレコードだけをExcelへ

測点候補はレイヤーと表記ルールで絞る

採用する例

- NO.123
- NO.123+10.5
- (NO.124)

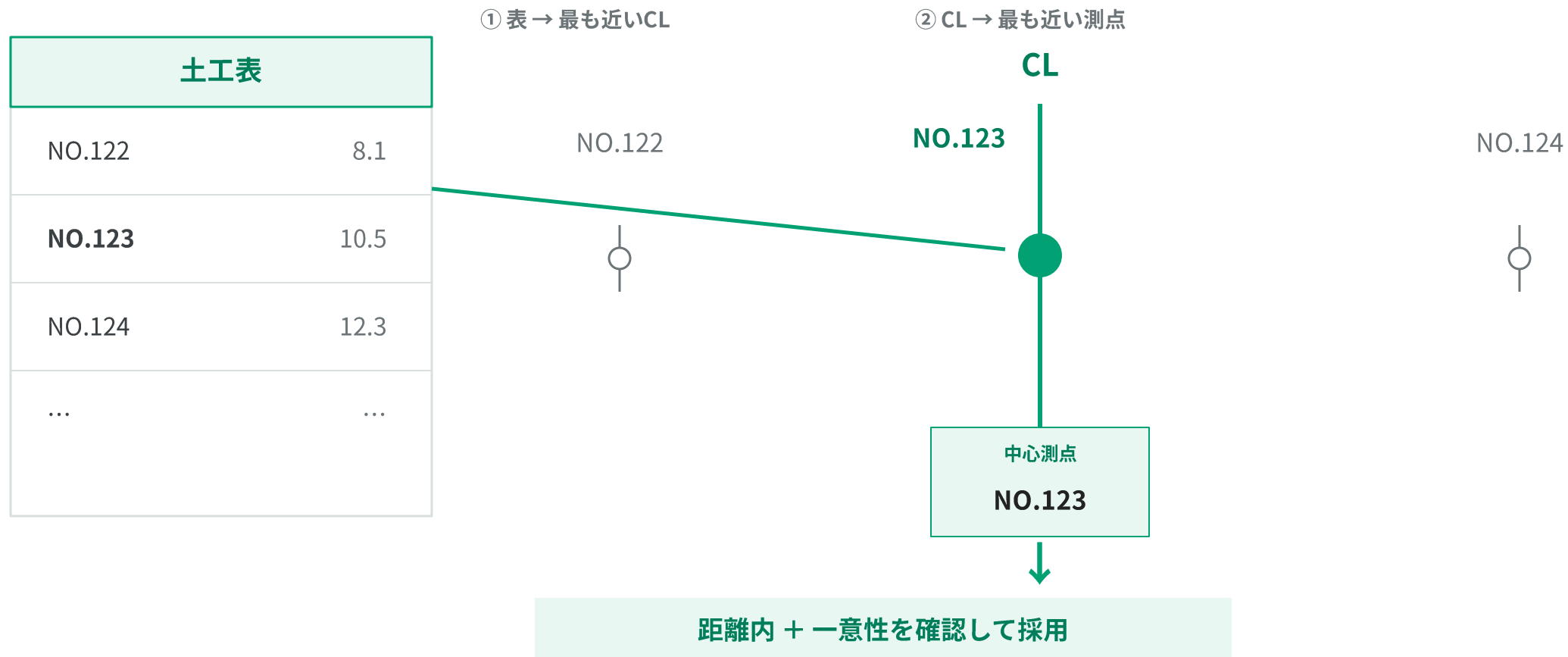
表記ルール × レイヤー一致

採用しない例

- 123 （一般的な数字）
- No.12 （表記が異なる）
- NO.125 （別レイヤー）

数字らしさだけでは候補にしない

表 → CL → 測点の順で中心測点を選ぶ



一意に決められる場合だけ測点を採用する

CL TEXTなし

1

各表に候補が1つ

測点→最寄り表で整理

2

距離しきい値以内

水平距離・縦位置を確認

3

相互に最も近い

表→測点でも同じ組になる



すべて成立

一対一で採用

004形式は路線別の最小コスト割当＋連続性も確認

重複・近接・距離超過

未処理として停止

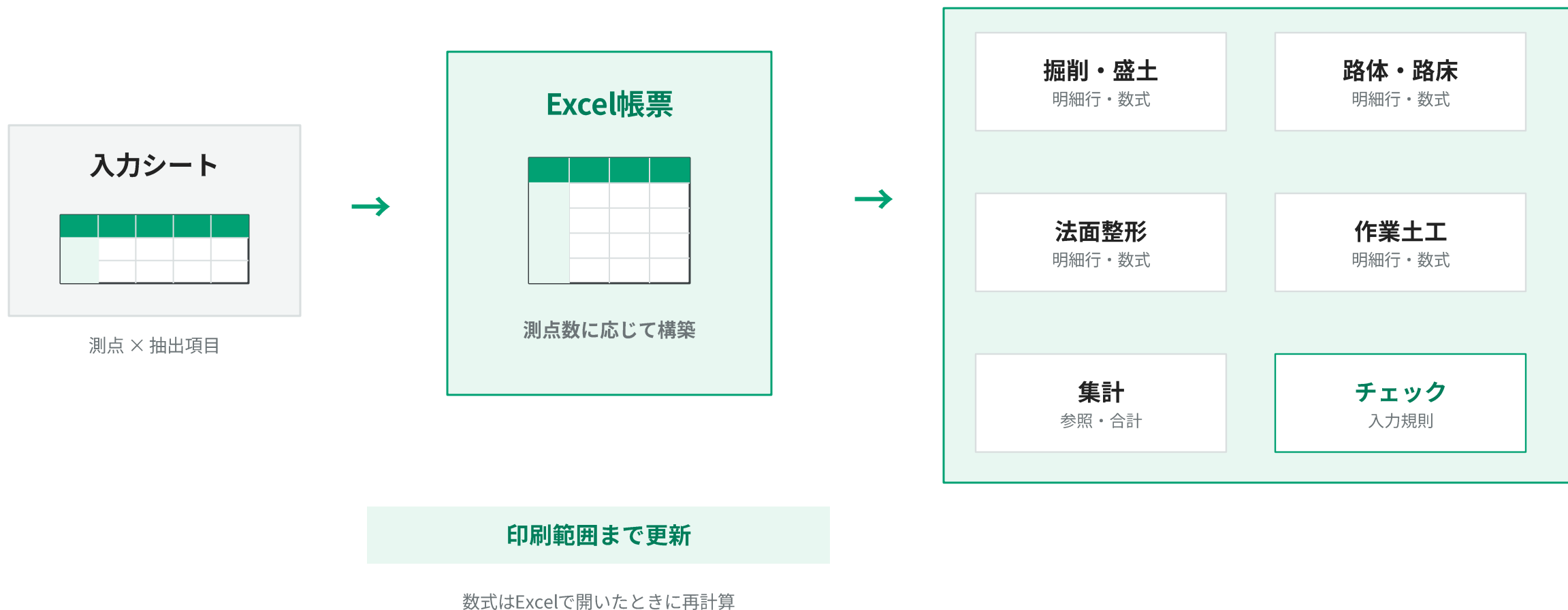
別の候補を推測して埋めない

左右・合算・空白を業務ルールに合わせて変換する

DXF側	処理	Excel側
路床（上・下）	加算	路床（合計）
法面（左／右）	分離	各（左）／（右）
未分割の法面	片側配置	（左）に値／（右）は空白
基本型の埋戻	区分補完	Cは空白／Dに値
ハイフン「-」	数値化	0
元データが空白	維持	空白

ルールは形式ごとにテスト済み

値だけでなく、帳票全体を測点数に合わせて整える



曖昧なDXFは、推測で出力せず未処理として残す

出力可能

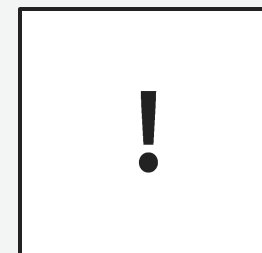


すべて一意に判定

Excelを出力 → usedへ移動

正常処理

安全停止



- 候補が重複
- 距離を超過
- 表構成が不一致
- 倍率が混在

Excelを作らず inputに残す

処理完了後の目視確認までが運用の完了

出力Excel（帳票イメージ）

測点	切土	盛土	路床	切法面	盛法面	埋戻
NO.123						
NO.124						
NO.125						
...						
NO.198						

最初・中間・最後を重点確認

確認チェックリスト

- ☐ 測点数と並び順
- ☐ 本線だけが出力されている
- ☐ 法面の左右／未分割
- ☐ 埋戻 C・D の配置
- ☐ 0・ハイフン・空白
- ☐ Excel再計算後の集計

図面評価者の確認で完了

判定に使用する主なDXF要素

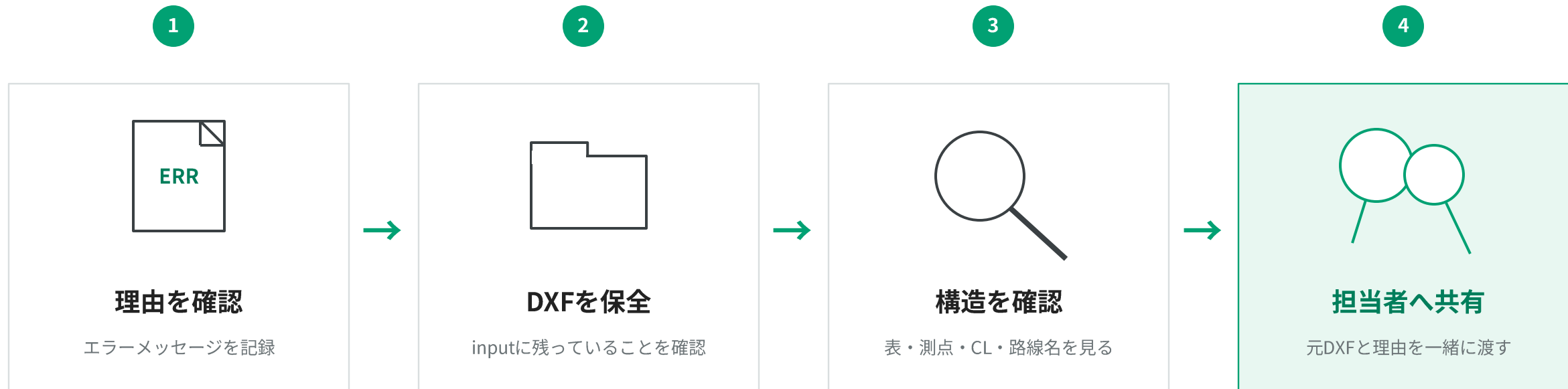
要素	使用する内容・例
モデル空間	native TEXT と LINE
表の文字	種別、単位／区分、数量、作業土工
表の罫線	水平・垂直LINEの連結成分、幅、高さ、本数
測点レイヤー	D-BMK-HTXT
測点表記	NO.123、NO.123+10.5、括弧付き
CLレイヤー	D-BMK
CL表記	CL、C.L、C.L. の完全一致 TEXT
路線名	本線、〇〇ランプ
対象外・保留	MTEXT／POLYLINE罫線／LINE・ARCで描かれた分解CL署名／倍率混在

3形式の項目変換ルール

項目	基本型	階層型	種別型
表の抽出	○	○	○
左右の法面	—	○	未分割→左
路床の合算	○	○	○
床掘	○	○	表にあれば○
埋戻 C / D	Dへ配置	○	表にあれば○
記号列	対象外	対象外	使わない
路線選択	共通ルール	共通ルール	共通＋路線別割当
空白・ハイフン	空白維持／-→0	空白維持／-→0	空白維持／-→0

共通：測点・表・路線を一意に対応付けできた場合だけ出力

未処理になった場合は、元DXFと理由を保全する



!

未処理のDXFは削除せず、構造を無理に修正して再実行しない